

TRAVAUX DIRIGÉS : PROCÉDURES D'ACCÈS

1. Avance en temps en 2G (à savoir faire pour l'examen)

En GSM, la durée d'un intervalle de temps (*time-slot*) est de 577 μ s. Le *burst* d'accès est transmis à un débit de 270,8 kbps et contient 88 bits. La station de base transmet un signal de synchronisation indiquant le début du *slot* dans la balise, de manière *broadcast*. Le signal est reçu après un certain délai à la station mobile. On suppose que le temps de retournement entre un état de réception et un état de transmission est négligeable pour une station. La station mobile transmet ensuite son *burst* d'accès à la station de base.

- Calculez la distance maximale entre la station de base et la station mobile en deçà de laquelle le *burst* d'accès ne se superpose pas avec l'intervalle de temps suivant.
- Un constructeur souhaite accroître la dimension maximale de ses cellules en utilisant 2 *slots* de communication au lieu d'un, de telle sorte que la durée d'un *slot* est doublée. Calculez la nouvelle distance maximale. Quelle est l'inconvénient d'une telle solution ?

2. Avance en temps en 4G (pour s'exercer)

Dans la norme LTE, les durées s'expriment en multiples de période d'échantillonnage : $T_s = 1/(2048 \times 15000) = 1/30\,720\,000$ s. La commande d'avance en temps incluse dans la réponse à l'accès aléatoire est codée sur 11 bits. La valeur transmise correspond à un ajustement temporel multiple de $16T_s$.

- Combien de valeurs différentes peut en théorie prendre la commande d'avance en temps ?
- En réalité, certaines valeurs sont réservées et la commande ne peut prendre des valeurs qu'entre 0 et 1282. Calculez le rayon maximal d'une cellule 4G permise par le protocole d'avance en temps.

3. Paging (bonus pour les plus rapides)

Dans cet exercice, on veut étudier le compromis entre signalisation de paging et signalisation de mise à jour de localisation dans un réseau cellulaire.

On considère le réseau cellulaire de la Figure 1 : chaque cellule est servie par une BS ; les cellules sont de forme carrée de côté R ; les zones de localisation sont de forme carrée et formées de k cellules sur k cellules. Les utilisateurs se déplacent à la vitesse V . Pour simplifier, on définit un utilisateur moyen (représentatif de la zone) qui se trouve au centre de la zone de localisation, se déplace selon l'axe x et sort de la zone après avoir parcouru une distance $kR/2$. Le taux d'arrivée d'appels entrants pour un mobile est noté λ (en nombre d'appels/s/utilisateur).

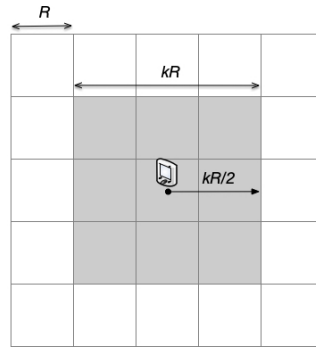


Figure 1 Réseau cellulaire et zone de localisation

On note L_p la longueur d'un message de paging (en bits) et L_u la longueur d'un message de mise à jour de localisation (en bits). À chaque appel entrant, un message de paging est transmis par chacune des BS de la zone. À chaque entrée d'un utilisateur dans la zone, un message de mise à jour de localisation est transmis par l'utilisateur au réseau.

- Donnez une expression de C_p , le trafic de signalisation (en bits/s) dû au paging pour un utilisateur en fonction de L_p , λ et de k .
- Calculez le temps passé dans la zone par l'utilisateur moyen. Déduisez en le taux de départ de la zone d'un utilisateur.
- Donnez une expression de C_u , le trafic de signalisation (en bits/s) par utilisateur dû aux mises à jour de localisation.
- Quelle est la taille optimale k^* d'une zone de localisation ?
- Application numérique : $V = 3$ km/h, $R = 1000$ m, $L_p = 3$ octets, $L_u = 6$ octets, un utilisateur reçoit en moyenne 6 appels par jour.